

MODUL AJAR KULIAH MINGGU 9

**PENGANTAR PERSAMAAN DIFERENSIAL
PARSIAL (PDP) & DERET FOURIER:
TAKSONOMI PDP ORDE DUA, RELASI
ORTOGONALITAS, SIMETRI GELOMBANG,
FENOMENA GIBBS, DAN DISTORSI
HARMONISA SISTEM TENAGA**

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.

Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Video Perkuliahan Resmi (YouTube): <https://youtu.be/VaRiwphPnaw> • Playlist:
bit.ly/pd-unib-playlist • Portal: <https://pd.ndaratha.my.id>

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 5)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada Modul Ajar Minggu 9 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Mengidentifikasi bentuk kanonik Persamaan Diferensial Parsial (PDP) linier orde dua, sifat ortogonalitas himpunan fungsi trigonometrik, serta perumusan integral koefisien Deret Fourier Euler-Fourier.
2. **C2 (Memahami):** Menjelaskan klasifikasi fisik PDP linier orde dua (Elipitik, Parabolik, Hiperbolik) berdasarkan diskriminan matematika, serta mengaitkannya dengan fenomena medan elektrostatika, difusi termal, dan perambatan gelombang elektromagnetik.
3. **C3 (Menerapkan):** Menghitung ekspansi Deret Fourier trigonometrik untuk berbagai bentuk gelombang periodik tak sinusoidal (gelombang kotak, segitiga, gigi gergaji, dan penyearah gelombang penuh) dengan memanfaatkan prinsip simetri genap, ganjil, dan simetri setengah gelombang (*half-wave symmetry*).
4. **C4 (Menganalisis):** Menganalisis fenomena Gibbs (*Gibbs phenomenon*) pada titik diskontinuitas sinyal listrik, serta menghitung spektrum amplitudo harmonisa dan *Total Harmonic Distortion* (THD) pada sistem tenaga listrik.
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi kesesuaian kualitas daya (*power quality*) konverter elektronika daya terhadap batasan harmonisa arus dan tegangan standar industri **IEEE Std 519-2022** pada titik sambung bersama (*Point of Common Coupling* / PCC).
6. **C6 (Menciptakan/Komputasi):** Mengembangkan program komputasi ilmiah berbasis bahasa **Julia** (`Plots.jl`) untuk mensintesis gelombang periodik dari deret harmonisa tak hingga dan memvisualisasikan konvergensi asimtotik serta osilasi Gibbs.

Daftar Isi

1	Peta Konsep & Posisi Modul dalam Kurikulum	4
2	Pendahuluan & Filosofi Fisika Rekayasa: Dari Sistem Terpusat ke Terdistribusi	4
3	Taksonomi & Klasifikasi Fisis PDP Linier Orde Dua	5
3.1	Bentuk Umum PDP Linier Orde Dua	5
3.2	Tiga Kategori Fundamental PDP dalam Rekayasa Elektro	5
4	Relasi Ortogonalitas Fungsi Trigonometri	6
5	Deret Fourier Trigonometrik & Koefisien Euler-Fourier	7
5.1	Formulasi Deret Fourier Trigonometrik	7
5.2	Rumus Integral Euler-Fourier	7
6	Penyederhanaan Koefisien Berdasarkan Simetri Gelombang	7
6.1	Simetri Genap (<i>Even Symmetry</i>)	7
6.2	Simetri Ganjil (<i>Odd Symmetry</i>)	8
6.3	Simetri Setengah Gelombang (<i>Half-Wave Symmetry</i> / HWS)	8

7 Fenomena Gibbs pada Diskontinuitas Sinyal Listrik	8
8 Studi Kasus Industri: Total Harmonic Distortion (THD) & Standar Kualitas Daya IEEE Std 519-2022	9
8.1 Latar Belakang Polusi Harmonisa Sistem Tenaga	9
8.2 Definisi Total Harmonic Distortion (THD)	9
9 Contoh Soal Terhitung Numerik Langkah demi Langkah	9
10 Praktikum Komputasi Numerik Terbuka Berbasis Julia	11
11 Evaluasi & Bank Soal Terstruktur Taksonomi Bloom (C1 s.d. C6)	13
12 Rangkuman, Glosarium Istilah Teknis, dan Referensi Standar	13
12.1 Rangkuman Inti Perkuliahan	13
12.2 Glosarium Istilah Teknis Rekayasa	14
12.3 Referensi Standar Industri & Akademis	14

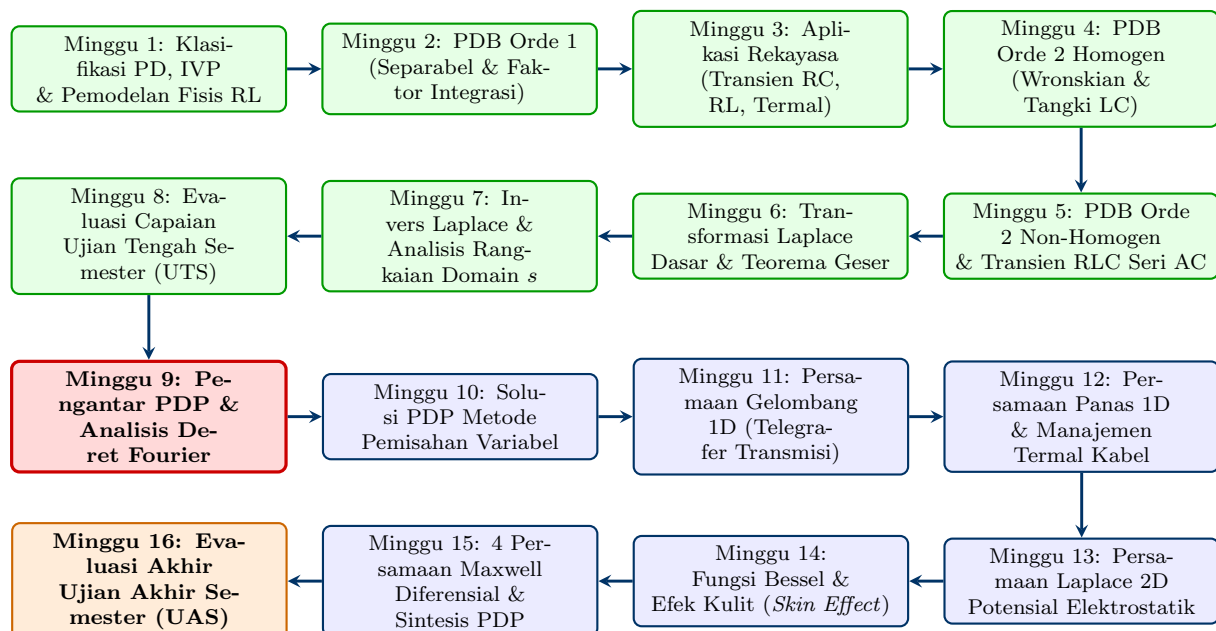
1 Peta Konsep & Posisi Modul dalam Kurikulum

Selamat datang di Paruh Kedua (Minggu 9–15) perkuliahan Persamaan Diferensial! Jika pada Paruh Pertama (Minggu 1–7) fokus kita ditujukan pada Persamaan Diferensial Biasa (PDB) yang memodelkan rangkaian listrik dengan elemen terpusat (*lumped-element circuits*) di mana peubah hanya bergantung pada waktu (t), maka pada Paruh Kedua ini kita melangkah ke tingkat yang lebih fundamental: **Persamaan Diferensial Parsial (PDP) dan Rekayasa Medan Elektromagnetika**.

Pada sistem fisik nyata, seperti kabel transmisi daya antar-pulau, saluran transmisi frekuensi tinggi, pemanasan konduktor bawah tanah, dan propagasi gelombang antena, besaran tegangan, arus, temperatur, dan medan elektromagnetik tidak hanya berubah terhadap waktu (t), tetapi juga bervariasi terhadap posisi koordinat ruang (x, y, z). Hubungan antara ruang dan waktu ini diatur secara eksklusif oleh Persamaan Diferensial Parsial.

Sebagai pondasi matematika sebelum kita memecahkan PDP gelombang dan medan pada minggu-minggu berikutnya, Modul Minggu 9 membekali mahasiswa dengan instrumen matematika paling berpengaruh dalam sejarah rekayasa elektro: **Deret Fourier**.

Posisi strategis Modul Minggu 9 disajikan pada diagram alir Gambar 1.



Gambar 1: Peta jalan kurikulum perkuliahan dengan penekanan pada Modul Minggu 9 sebagai gerbang pembuka Paruh 2.

2 Pendahuluan & Filosofi Fisika Rekayasa: Dari Sistem Terpusat ke Terdistribusi

Pada teori rangkaian listrik dasar, kita mengasumsikan bahwa dimensi fisik komponen (d) jauh lebih kecil dibandingkan panjang gelombang sinyal listrik ($\lambda = c/f$), yaitu $d \ll \lambda$. Asumsi ini memvalidasi **Hukum Elemen Terpusat** (*Lumped-Element Model*), di mana arus yang masuk ke salah satu terminal kawat konduktor seketika sama persis dengan arus yang keluar di ujung lainnya. Pada kondisi ini, seluruh tegangan dan arus hanya merupakan fungsi dari waktu tunggal t , sehingga persamaan pembangunnya adalah PDB.

Namun, ketika kita berhadapan dengan saluran transmisi daya PLN berjarak ratusan kilometer, atau rangkaian mikroelektronika berkecepatan GHz, panjang gelombang λ menjadi

sebanding atau bahkan jauh lebih kecil dari dimensi fisik konduktor ($d \geq \lambda$). Fenomena perambatan (*propagation delay*) tidak dapat lagi diabaikan:

$$v = v(x, t), \quad i = i(x, t) \quad (1)$$

Tegangan dan arus menjadi medan gelombang yang terdistribusi di ruang x dan waktu t .

Untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial yang mengendalikan fenomena terdistribusi tersebut, pada tahun 1822 Jean-Baptiste Joseph Fourier mengajukan sebuah gagasan revolusioner: **Setiap fungsi periodik sembarang dapat diuraikan menjadi jumlahan tak hingga dari gelombang sinusoidal murni sederhana.** Gagasan ini tidak hanya menjadi landasan penyelesaian PDP melalui metode pemisahan variabel, tetapi juga melahirkan cabang rekayasa modern: pemrosesan sinyal digital, telekomunikasi, analisis harmonisa jaringan tenaga listrik, dan optika elektromagnetik.

3 Taksonomi & Klasifikasi Fisis PDP Linier Orde Dua

3.1 Bentuk Umum PDP Linier Orde Dua

Definisi 3.1 (PDP Linier Orde Dua Dua Variabel Bebas). Bentuk umum persamaan diferensial parsial linier orde dua untuk fungsi potensial atau gelombang $u(x, y)$ didefinisikan oleh persamaan:

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D \frac{\partial u}{\partial x} + E \frac{\partial u}{\partial y} + Fu = G \quad (2)$$

di mana koefisien A, B, C, D, E, F dan suku sumber G dapat berupa konstanta atau fungsi dari peubah bebas (x, y) .

Sama halnya dengan klasifikasi irisan kerucut dalam geometri analitis ($Ax^2 + Bxy + Cy^2 + \dots = 0$), sifat fisis dan perilaku matematika dari solusi PDP (2) ditentukan secara unik oleh tanda aljabar dari **Diskriminan**:

$$\Delta = B^2 - 4AC \quad (3)$$

3.2 Tiga Kategori Fundamental PDP dalam Rekayasa Elektro

1. **PDP Hiperbolik (*Hyperbolic PDE*, $\Delta > 0$):** Persamaan ini merepresentasikan **fenomena perambatan gelombang** (*wave propagation*) dengan kecepatan rambat berhingga tanpa disipasi instan. Contoh klasik: **Persamaan Gelombang 1D** pada saluran transmisi (Persamaan Telegrafer tanpa rugi-rugi):

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0 \implies A = 1, B = 0, C = -\frac{1}{v^2} \implies \Delta = 0 - 4(1)\left(-\frac{1}{v^2}\right) = \frac{4}{v^2} > 0 \quad (4)$$

Solusinya mempertahankan bentuk gelombang dan merambat dengan kecepatan v (garis karakteristik real).

2. **PDP Parabolik (*Parabolic PDE*, $\Delta = 0$):** Persamaan ini merepresentasikan **fenomena difusi dan disipasi tak dapat balik** (*irreversible diffusion processes*), di mana gangguan lokal menyebar dan menghalus secara eksponensial seiring waktu. Contoh klasik: **Persamaan Panas/Difusi 1D** pada kabel daya atau penetrasi medan magnetik:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{\alpha} \frac{\partial u}{\partial t} = 0 \implies A = 1, B = 0, C = 0 \implies \Delta = 0 - 4(1)(0) = 0 \quad (5)$$

Kecepatan perambatan informasi secara teoritis tak terhingga, dengan amplitudo yang teredam drastis.

3. **PDP Eliptik (*Elliptic PDE*, $\Delta < 0$):** Persamaan ini merepresentasikan **keadaan tunak statis atau kesetimbangan medan** (*static equilibrium / potential fields*) di mana waktu tidak lagi berperan ($\partial/\partial t = 0$). Contoh klasik: **Persamaan Laplace 2D** untuk potensial elektrostatika $\Phi(x, y)$:

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = 0 \implies A = 1, B = 0, C = 1 \implies \Delta = 0 - 4(1)(1) = -4 < 0 \quad (6)$$

Solusi di dalam suatu domain ruang sepenuhnya ditentukan oleh nilai potensial di seluruh batas penutupnya (Masalah Nilai Batas / BVP).

Tabel 1 merangkum perbandingan ketiga kelas PDP ini dalam konteks rekayasa elektro.

Tabel 1: Klasifikasi matematika dan representasi fisis PDP linier orde dua.

Tipe PDP	Diskriminan Δ	Persamaan Representatif	Aplikasi Fisik Rekayasa Elektro
Hiperbolik	$B^2 - 4AC > 0$	$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$	Gelombang tegangan saluran transmisi, antena
Parabolik	$B^2 - 4AC = 0$	$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial u}{\partial t}$	Distribusi panas transien kabel tanah, <i>skin effect</i>
Eliptik	$B^2 - 4AC < 0$	$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$	Potensial elektrostatik isolator, kapasitansi busbar

4 Relasi Ortogonalitas Fungsi Trigonometri

Mengapa fungsi sinus dan kosinus dipilih sebagai fungsi basis dalam menguraikan sinyal sembarang? Jawabannya terletak pada sifat **Ortogonalitas** (*Orthogonality*).

Dalam aljabar vektor, dua vektor $\vec{u}$ dan $\vec{v}$ dikatakan tegak lurus (ortogonal) jika hasil kali titiknya (*dot product*) bernilai nol ($\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$). Dalam ruang fungsi (*Hilbert space* $L^2[-L, L]$), konsep perkalian titik diperluas menjadi integral perkalian dua fungsi:

$$\langle f, g \rangle \triangleq \int_{-L}^L f(t)g(t) dt \quad (7)$$

Teorema 4.1 (Ortogonalitas Himpunan Fungsi Trigonometri). Pada selang simetris $[-L, L]$, himpunan fungsi trigonometri:

$$\left\{ 1, \cos\left(\frac{\pi t}{L}\right), \cos\left(\frac{2\pi t}{L}\right), \dots, \sin\left(\frac{\pi t}{L}\right), \sin\left(\frac{2\pi t}{L}\right), \dots \right\}$$

bersifat ortogonal timbal-balik satu sama lain, memenuhi hubungan integral berikut untuk bilangan bulat non-negatif m, n :

$$\int_{-L}^L \cos\left(\frac{m\pi t}{L}\right) \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ L, & m = n \neq 0 \\ 2L, & m = n = 0 \end{cases} \quad (8)$$

$$\int_{-L}^L \sin\left(\frac{m\pi t}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ L, & m = n \neq 0 \\ 0, & m = n = 0 \end{cases} \quad (9)$$

$$\int_{-L}^L \cos\left(\frac{m\pi t}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt = 0, \quad \forall m, n \quad (10)$$

Sifat ortogonalitas ini memungkinkan kita untuk mengekstraksi koefisien masing-masing harmonisa secara independen tanpa saling mempengaruhi, persis seperti memproyeksikan sebuah vektor pada sumbu-sumbu koordinat Kartesian x, y, z .

5 Deret Fourier Trigonometrik & Koefisien Euler-Fourier

5.1 Formulasi Deret Fourier Trigonometrik

Misalkan $f(t)$ adalah fungsi periodik dengan periode fundamental $T = 2L$, yaitu $f(t+2L) = f(t)$, yang memenuhi syarat Dirichlet (kontinu bagian demi bagian dan memiliki jumlah ekstrim berhingga). Maka fungsi $f(t)$ dapat dinyatakan sebagai deret tak hingga:

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos \left(\frac{n\pi t}{L} \right) + b_n \sin \left(\frac{n\pi t}{L} \right) \right] \quad (11)$$

di mana:

- a_0 adalah komponen rata-rata atau komponen arus searah (*DC component*).
- $n = 1$ berkorespondensi dengan frekuensi fundamental (*fundamental frequency*) $\omega_1 = \frac{\pi}{L} = \frac{2\pi}{T}$.
- $n = 2, 3, 4, \dots$ adalah komponen harmonisa ke- n (*n-th harmonic frequencies*) dengan frekuensi sudut integer $\omega_n = n\omega_1$.

5.2 Rumus Integral Euler-Fourier

Dengan memanfaatkan relasi ortogonalitas (8)–(10), koefisien Fourier dievaluasi melalui integral:

$$a_0 = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(t) dt \quad (12)$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \cos \left(\frac{n\pi t}{L} \right) dt, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (13)$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \sin \left(\frac{n\pi t}{L} \right) dt, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (14)$$

6 Penyederhanaan Koefisien Berdasarkan Simetri Gelombang

Dalam sistem kelistrikan dan elektronika daya, bentuk gelombang tegangan dan arus sering kali memiliki sifat simetri alami. Memanfaatkan simetri ini akan mengeliminasi separuh atau bahkan tiga perempat beban perhitungan integral!

6.1 Simetri Genap (*Even Symmetry*)

Suatu fungsi dikatakan genap jika simetris terhadap sumbu vertikal: $f(-t) = f(t)$. Karena fungsi kosinus adalah genap dan perkalian dua fungsi genap adalah genap, sedangkan perkalian fungsi genap dengan fungsi sinus (ganjil) menghasilkan fungsi ganjil yang integral simetrisnya nol:

$$b_n = 0, \quad \forall n \geq 1 \quad (15)$$

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_0^L f(t) dt, \quad a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) \cos \left(\frac{n\pi t}{L} \right) dt \quad (16)$$

Deret Fourier fungsi genap murni hanya mengandung suku kosinus.

6.2 Simetri Ganjil (*Odd Symmetry*)

Suatu fungsi dikatakan ganjil jika antisimetris terhadap titik asal: $f(-t) = -f(t)$. Dengan logika serupa:

$$a_0 = 0, \quad a_n = 0, \quad \forall n \geq 1 \quad (17)$$

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt \quad (18)$$

Deret Fourier fungsi ganjil murni hanya mengandung suku sinus tanpa komponen DC.

6.3 Simetri Setengah Gelombang (*Half-Wave Symmetry* / HWS)

Sifat simetri yang paling dominan dalam sistem tenaga bolak-balik (AC) adalah **Simetri Setengah Gelombang**:

$$f\left(t - \frac{T}{2}\right) = -f(t) \quad \text{atau} \quad f(t - L) = -f(t) \quad (19)$$

Bentuk gelombang pada setengah siklus negatif merupakan pembalikan persis dari setengah siklus positif.

Teorema 6.1 (Konsekuensi HWS). Jika suatu sinyal periodik memiliki simetri setengah gelombang, maka:

1. Komponen DC bernilai nol: $a_0 = 0$.
2. Seluruh harmonisa genap bernilai nol identik: $a_{2k} = 0$ dan $b_{2k} = 0$ untuk $k = 1, 2, 3, \dots$.
3. Deret Fourier **hanya mengandung harmonisa bernomor ganjil** ($n = 1, 3, 5, 7, \dots$):

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt, \quad b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt \quad (n \text{ ganjil}) \quad (20)$$

Inilah alasan ilmiah mengapa pada jaringan tenaga listrik AC PLN, generator sinkron dan transformator 3-fasa tidak menghasilkan harmonisa genap (2, 4, 6), melainkan didominasi oleh harmonisa ganjil (3, 5, 7, 9, 11).

7 Fenomena Gibbs pada Diskontinuitas Sinyal Listrik

Ketika kita merekonstruksi fungsi periodik yang memiliki loncatan diskontinu (seperti sinyal sakelar inverter atau gelombang kotak tegangan) menggunakan jumlah suku harmonisa berhingga N :

$$S_N(t) = a_0 + \sum_{n=1}^N \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \right] \quad (21)$$

terjadi sebuah anomali matematis yang pertama kali dijelaskan oleh fisikawan Josiah Willard Gibbs pada tahun 1899: **Fenomena Gibbs**.

Teorema 7.1 (Fenomena Gibbs). Pada setiap titik diskontinuitas loncatan setinggi $\Delta f = f(t_0^+) - f(t_0^-)$, pendekatan jumlah parsial deret Fourier $S_N(t)$ akan mengalami osilasi lonjakan (*overshoot*) di sekitar titik diskontinuitas. Meskipun jumlah harmonisa N ditingkatkan menuju tak hingga ($N \rightarrow \infty$), tinggi lonjakan puncak tidak pernah mendekati nol, melainkan konvergen ke nilai asimtotik konstan sebesar:

$$\text{Overshoot Puncak} = \frac{\Delta f}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin x}{x} dx - \frac{\Delta f}{2} \approx 0,08949 \times \Delta f \approx 8,95\% \times \Delta f \quad (22)$$

Dampak Fisis dalam Rekayasa Elektro: Dalam perancangan filter digital dan pemrosesan sinyal modulasi lebar pulsa (PWM), osilasi Gibbs menimbulkan efek *ringing* tegangan tinggi pada transisi sakelar semikonduktor (IGBT/MOSFET). Rekayasawan harus memasang peredam (*snubber*) atau filter *low-pass* dengan jendela perhalus (*windowing*, seperti Hamming atau Hann) untuk memotong osilasi parasitik ini.

8 Studi Kasus Industri: Total Harmonic Distortion (THD) & Standar Kualitas Daya IEEE Std 519-2022

8.1 Latar Belakang Polusi Harmonisa Sistem Tenaga

Pertumbuhan pesat beban nonlinier modern di industri, seperti konverter penyearah 6-pulsa, penggerak motor kecepatan variabel (*Variable Speed Drives / VSD*), tungku busur induksi, serta inverter pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), menginjeksikan arus tak sinusoidal ke dalam jaringan distribusi tegangan menengah 20 kV PLN.

Arus nonlinier yang kaya akan deret harmonisa Fourier ini mengalir melalui impedansi sistem saluran dan transformator, sehingga membangkitkan jatuh tegangan harmonisa yang mendistorsi bentuk gelombang tegangan pada Titik Sambung Bersama (*Point of Common Coupling / PCC*). Akibat fatalnya meliputi:

- Pemanasan lebih (*overheating*) dan degradasi insulasi termal transformator tenaga akibat rugi-rugi arus pusar (*eddy current losses*) yang sebanding dengan kuadrat frekuensi ($P_{\text{eddy}} \propto n^2$).
- Resonansi paralel antara induktansi transformator dan kapasitor bank perbaikan faktor daya, yang dapat meledakkan tabung kapasitor bank.
- Malfungsi pada relai proteksi berbasis mikroprosesor.

8.2 Definisi Total Harmonic Distortion (THD)

Berdasarkan deret Fourier, arus beban periodik terurai menjadi komponen fundamental I_1 dan deret harmonisa I_n ($n \geq 2$). Parameter kuantitatif utama untuk mengukur tingkat keparahan distorsi gelombang adalah **Total Harmonic Distortion (THD)**:

$$\text{THD}_I = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} I_{n,\text{rms}}^2}}{I_{1,\text{rms}}} \times 100\% \quad (23)$$

di mana $I_{n,\text{rms}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ adalah nilai efektif (RMS) dari harmonisa ke- n .

Standar internasional **IEEE Std 519-2022** (*IEEE Standard for Harmonic Control in Electric Power Systems*) membatasi nilai distorsi tegangan total (THD_V) pada busbar tegangan nominal $V \leq 1$ kV maksimum sebesar 8,0%, dan pada sistem distribusi $1 \text{ kV} < V \leq 69 \text{ kV}$ (seperti jaringan 20 kV PLN) maksimum sebesar 5,0%, dengan batas harmonisa individu individual tidak boleh melampaui 3,0%.

9 Contoh Soal Terhitung Numerik Langkah demi Langkah

Contoh Soal 9.1 (Deret Fourier Gelombang Persegi Simetri Ganjil). Sebuah gelombang tegangan periodik simetris $v(t)$ dengan periode $T = 2\pi$ ($L = \pi$) didefinisikan pada selang $[-\pi, \pi]$ oleh:

$$v(t) = \begin{cases} -V_0, & -\pi < t < 0 \\ +V_0, & 0 < t < \pi \end{cases}$$

dengan $v(t + 2\pi) = v(t)$ dan $V_0 = 100 \text{ V}$.

1. Tentukan deret Fourier trigonometrik lengkap dari sinyal tegangan tersebut.
2. Hitung amplitudo dari empat suku harmonisa pertama yang tidak nol.
3. Tentukan nilai pendekatan THD_V jika hanya memperhitungkan harmonisa hingga orde ke-7.

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

1. **Analisis Simetri:** Fungsi memenuhi $v(-t) = -v(t)$, sehingga sinyal memiliki **simetri ganjil**. Konsekuensi langsungnya:

$$a_0 = 0, \quad a_n = 0 \quad (\forall n \geq 1)$$

Selain itu, sinyal juga memiliki simetri setengah gelombang $v(t-\pi) = -v(t)$, sehingga seluruh koefisien genap $b_{2k} = 0$.

2. **Perhitungan Koefisien Fourier b_n :** Untuk n ganjil ($n = 1, 3, 5, \dots$), menggunakan rumus simetri ganjil dengan $L = \pi$:

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi V_0 \sin(nt) dt = \frac{2V_0}{\pi} \left[-\frac{\cos(nt)}{n} \right]_0^\pi \\ &= \frac{2V_0}{n\pi} [-\cos(n\pi) + \cos(0)] = \frac{2V_0}{n\pi} [-(-1) + 1] = \frac{4V_0}{n\pi} \end{aligned}$$

Untuk n genap, $\cos(n\pi) = 1$, sehingga $b_n = 0$.

3. **Formulasi Deret Fourier Analitis:**

$$v(t) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin((2k-1)t)}{2k-1} = \frac{400}{\pi} \left[\sin(t) + \frac{1}{3} \sin(3t) + \frac{1}{5} \sin(5t) + \frac{1}{7} \sin(7t) + \dots \right]$$

4. **Evaluasi Amplitudo Empat Harmonisa Pertama:**

- Harmonisa fundamental ($n = 1$): $V_1 = \frac{4(100)}{\pi} \approx 127,32 \text{ V}$
- Harmonisa ketiga ($n = 3$): $V_3 = \frac{127,32}{3} \approx 42,44 \text{ V}$
- Harmonisa kelima ($n = 5$): $V_5 = \frac{127,32}{5} \approx 25,46 \text{ V}$
- Harmonisa ketujuh ($n = 7$): $V_7 = \frac{127,32}{7} \approx 18,19 \text{ V}$

5. **Perhitungan Estimasi Distorsi Harmonisa (THD_V):**

$$\begin{aligned} \text{THD}_{V, \leq 7} &= \frac{\sqrt{V_3^2 + V_5^2 + V_7^2}}{V_1} \times 100\% \\ &= \frac{\sqrt{42,44^2 + 25,46^2 + 18,19^2}}{127,32} \times 100\% = \frac{\sqrt{2780,24}}{127,32} \times 100\% \approx 41,41\% \quad \square \end{aligned}$$

Contoh Soal 9.2 (Deret Fourier Penyearah Gelombang Penuh (Simetri Genap)). Tegangan bolak-balik $v_{ac}(t) = V_m \sin(\omega_0 t)$ disearahkan oleh jembatan dioda penyearah gelombang penuh (*full-wave rectifier*), menghasilkan tegangan keluaran berulang $v_o(t) = V_m |\sin(\omega_0 t)|$. Tentukan deret Fourier dari tegangan luaran penyearah tersebut!

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

1. **Penentuan Periode dan Simetri:** Meskipun gelombang AC mula-mula memiliki periode $T_0 = 2\pi/\omega_0$, proses penyearahan gelombang penuh melipatgandakan frekuensi pengulangan sehingga periode barunya adalah $T = T_0/2 = \pi/\omega_0$. Memilih selang simetris $[-\frac{\pi}{2\omega_0}, \frac{\pi}{2\omega_0}]$ dengan parameter $L = \frac{\pi}{2\omega_0}$, fungsi memenuhi $v_o(-t) = v_o(t)$ (**simetri genap murni**). Maka:

$$b_n = 0 \quad (\forall n \geq 1)$$

2. Perhitungan Komponen Rata-rata (a_0 / Tegangan DC):

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi V_m \sin \theta d\theta = \frac{V_m}{\pi} [-\cos \theta]_0^\pi = \frac{V_m}{\pi} [1 - (-1)] = \frac{2V_m}{\pi}$$

3. Perhitungan Koefisien Harmonisa Kosinus (a_n): Menggunakan rumus perkalian trigonometri $2 \sin \alpha \cos \beta = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi V_m \sin \theta \cos(n\theta) d\theta = \frac{V_m}{\pi} \int_0^\pi [\sin(1+n)\theta + \sin(1-n)\theta] d\theta \\ &= \frac{V_m}{\pi} \left[-\frac{\cos(1+n)\theta}{1+n} - \frac{\cos(1-n)\theta}{1-n} \right]_0^\pi \end{aligned}$$

Untuk n ganjil, $a_n = 0$. Untuk n genap ($n = 2, 4, 6, \dots$):

$$a_n = -\frac{2V_m}{\pi(n^2 - 1)} = -\frac{4V_m}{\pi(n^2 - 1)} \quad (\text{untuk indeks deret relatif terhadap frekuensi AC})$$

4. Bentuk Deret Fourier Akhir:

$$\begin{aligned} v_o(t) &= \frac{2V_m}{\pi} - \frac{4V_m}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k\omega_0 t)}{4k^2 - 1} \\ &= \frac{2V_m}{\pi} \left[1 - \frac{2}{3} \cos(2\omega_0 t) - \frac{2}{15} \cos(4\omega_0 t) - \dots \right] \quad \square \end{aligned}$$

Contoh Soal 9.3 (Klasifikasi PDP Orde Dua Rekayasa). Tentukan klasifikasi (Hiperbolik, Parabolik, atau Eliptik) untuk masing-masing persamaan diferensial parsial berikut:

1. Persamaan potensial medan elektrostatik pada dielektrik anisotropik: $4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$.
2. Persamaan gelombang pada saluran transmisi terdistribusi: $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - 0,25 \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} - 2 \frac{\partial v}{\partial t} = 0$.
3. Persamaan transien difusi panas pada inti kabel daya: $k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \rho c \frac{\partial T}{\partial t}$.

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

1. $4u_{xx} + u_{yy} = 0$: Koefisien: $A = 4$, $B = 0$, $C = 1$. Diskriminan: $\Delta = B^2 - 4AC = 0^2 - 4(4)(1) = -16 < 0$. Persamaan bertipe **Eliptik** (merepresentasikan medan statis dalam kesetimbangan).
2. $v_{xx} - 0,25v_{tt} - 2v_t = 0$: Variabel bebas (x, t) . Koefisien orde dua: $A = 1$, $B = 0$, $C = -0,25$. Diskriminan: $\Delta = B^2 - 4AC = 0^2 - 4(1)(-0,25) = +1 > 0$. Persamaan bertipe **Hiperbolik** (merepresentasikan gelombang berjalan berkecepatan $v = 1/\sqrt{0,25} = 2$ unit/s dengan redaman resistif).
3. $kT_{xx} - \rho c T_t = 0$: Koefisien orde dua: $A = k$, $B = 0$, $C = 0$ (karena tidak ada turunan parsial kedua terhadap t). Diskriminan: $\Delta = B^2 - 4AC = 0^2 - 4(k)(0) = 0$. Persamaan bertipe **Parabolik** (merepresentasikan proses difusi panas tak bolak-balik). $\square$

10 Praktikum Komputasi Numerik Terbuka Berbasis Julia

Program Julia berikut mensintesis gelombang persegi periodik menggunakan deret Fourier harmonisa parsial N , memvisualisasikan bagaimana penambahan suku harmonisa mendekati bentuk gelombang ideal, serta mendemonstrasikan secara visual terjadinya **Fenomena Gibbs** pada tepi diskontinuitas.

```

1  # -----
2  # MODUL 9: SINTESIS DERET FOURIER DAN FENOMENA GIBBS
3  # Persamaan Diferensial 2026 - Teknik Elektro UNIB
4  # Pengampu: Ir. Novalio Daratha, Ph.D. & M. Arfan, M.T.
5  # -----
6
7  using Plots
8
9  # 1. Definisi Parameter Gelombang Persegi
10 const V0 = 100.0 # Amplitudo puncak gelombang kotak (Volt)
11 const L = pi     # Setengah periode (T = 2*pi)
12
13 # Fungsi gelombang kotak analitis ideal
14 f_ideal(t) = sign(sin(t)) * V0
15
16 # 2. Fungsi Rekonstruksi Deret Fourier Parsial N Harmonisa
17 function fourier_square(t, N)
18     val = 0.0
19     for k in 1:N
20         n = 2k - 1 # Hanya harmonisa bernomor ganjil (1, 3, 5, ...)
21         val += (4.0 * V0 / (n * pi)) * sin(n * t)
22     end
23     return val
24 end
25
26 # 3. Diskritisasi Waktu Domain
27 t_grid = range(-pi, pi, length=1000)
28 y_ideal = [f_ideal(t) for t in t_grid]
29
30 # Evaluasi deret dengan variasi jumlah harmonisa N
31 y_N1 = [fourier_square(t, 1) for t in t_grid] # Fundamental
32 y_N3 = [fourier_square(t, 3) for t in t_grid] # N=3 harmonisa
33 y_N9 = [fourier_square(t, 9) for t in t_grid] # N=9 harmonisa
34 y_N39 = [fourier_square(t, 39) for t in t_grid] # N=39 harmonisa (Gibbs)
35
36 # 4. Visualisasi Grafik Multikurva Presisi Tinggi
37 p = plot(t_grid, y_ideal, label="Gelombang Ideal", lw=2, color=:black,
38         linestyle=:dash, xlabel="Waktu t [rad]", ylabel="Tegangan v(t) [Volt]",
39         title="Sintesis Deret Fourier Gelombang Persegi & Fenomena Gibbs",
40         legend=:topright, size=(800, 480), grid=true)
41
42 plot!(p, t_grid, y_N1, label="Harmonisa n=1", lw=1.5, color=:gray)
43 plot!(p, t_grid, y_N3, label="Jumlah Suku N=3", lw=1.8, color=:blue)
44 plot!(p, t_grid, y_N9, label="Jumlah Suku N=9", lw=2.0, color=:green)
45 plot!(p, t_grid, y_N39, label="Jumlah Suku N=39 (Gibbs)", lw=2.0, color=:red)
46
47 # Hitung overshoot numerik pada N=39 di dekat t=0+
48 peak_val = maximum(y_N39)
49 overshoot_pct = ((peak_val - V0) / V0) * 100.0
50 println("=== HASIL EVALUASI NUMERIK GIBBS ===")
51 println("Nilai Puncak Numerik N=39: ", round(peak_val, digits=3), " V")
52 println("Persentase Overshoot:      ", round(overshoot_pct, digits=2), " % (
53     Teori: ~8.95%)")
54
55 # Simpan grafik output
56 savefig("fourier_gibbs_modul9.png")
57 println("Grafik berhasil disimpan sebagai fourier_gibbs_modul9.png")
    
```

Listing 1: Skrip Julia sintesis Deret Fourier dan demonstrasi Fenomena Gibbs.

11 Evaluasi & Bank Soal Terstruktur Taksonomi Bloom (C1 s.d. C6)

1. **C1 (Mengingat):** Tuliskan rumus integral Euler-Fourier untuk menghitung koefisien a_0, a_n , dan b_n dari suatu fungsi periodik $f(t)$ dengan periode fundamental $T = 2L$!
2. **C2 (Memahami):** Jelaskan perbedaan mendasar antara sifat perambatan gelombang pada PDP bertipe hiperbolik dan proses difusi pada PDP bertipe parabolik ditinjau dari diskriminan matematika dan kecepatan transfer energi!
3. **C3 (Menerapkan):** Tentukan deret Fourier untuk gelombang segitiga periodik simetris $f(t)$ dengan periode $T = 2$ ($L = 1$) yang didefinisikan pada selang $[-1, 1]$ oleh $f(t) = |t|$. Apakah deret tersebut mengandung suku sinus? Jelaskan alasannya berdasarkan simetri!
4. **C4 (Menganalisis):** Sebuah beban nonlinier industri menyerap arus yang memiliki komponen harmonisa fundamental $I_1 = 80$ A, harmonisa kelima $I_5 = 16$ A, dan harmonisa ketujuh $I_7 = 10$ A. Harmonisa lainnya dapat diabaikan.
 - (a) Hitung nilai arus efektif total (RMS) yang ditarik oleh beban tersebut.
 - (b) Hitung persentase distorsi harmonisa arus total (THD_I).
5. **C5 (Mengevaluasi):** Berdasarkan standar IEEE Std 519-2022, batas distorsi arus pada sistem dengan rasio hubung singkat $I_{sc}/I_L < 20$ adalah $\text{THD}_I \leq 5,0\%$. Berdasarkan hasil perhitungan Anda pada Soal C4 di atas, evaluasi apakah operasi beban industri tersebut memenuhi regulasi keselamatan jaringan PLN! Rekomendasikan solusi rekayasa filter yang tepat jika terjadi pelanggaran!
6. **C6 (Menciptakan/Merancang):** Rancanglah spesifikasi filter pasif tala tunggal (*single-tuned LC shunt filter*) yang harus dipasang pada busbar 20 kV gardu induk untuk meniadakan (*trap*) harmonisa kelima ($f_5 = 250$ Hz, pada sistem 50 Hz), jika kapasitor bank yang tersedia memiliki daya reaktif $Q_C = 300$ kVAR! Tentukan nilai induktansi filter L_f yang presisi!

12 Rangkuman, Glosarium Istilah Teknis, dan Referensi Standar

12.1 Rangkuman Inti Perkuliahan

1. Sistem rekayasa terdistribusi (dimensi konduktor sebanding atau lebih besar dari panjang gelombang) memerlukan pemodelan Persamaan Diferensial Parsial (PDP) karena peubah terikat bergantung pada ruang dan waktu secara simultan.
2. PDP linier orde dua terbagi menjadi tiga kategori fundamental berdasarkan diskriminan $\Delta = B^2 - 4AC$: Hiperbolik ($\Delta > 0$, gelombang perambatan), Parabolik ($\Delta = 0$, difusi termal disipatif), dan Eliptik ($\Delta < 0$, kesetimbangan medan potensial statis).
3. Deret Fourier mengekspresikan fungsi periodik sebarang sebagai jumlahan gelombang sinus dan kosinus harmonisa ortogonal.
4. Memanfaatkan simetri genap ($b_n = 0$), simetri ganjil ($a_0 = a_n = 0$), dan simetri setengah gelombang (hanya harmonisa ganjil) memangkas kompleksitas perhitungan analitis secara drastis.
5. Fenomena Gibbs menghasilkan lonjakan tak tereduksi sebesar $\approx 8,95\%$ pada titik diskontinuitas sinyal, yang menjadi sumber fenomena *ringing* pada pensaklaran daya berkecepatan tinggi.

6. Parameter THD dan standar internasional IEEE Std 519-2022 mengatur batas polusi harmonisa pada sistem tenaga modern.

12.2 Glosarium Istilah Teknis Rekayasa

Lumped Element	Model rangkaian terpusat di mana efek propagasi ruang diabaikan ($d \ll \lambda$).
Distributed System	Sistem rangkaian terdistribusi di mana parameter R, L, C, G tersebar di sepanjang ruang geometris.
Orthogonality	Sifat dua fungsi yang integral hasil kali perkaliannya pada satu periode bernilai nol.
HWS	<i>Half-Wave Symmetry</i> ; sifat kesimetrian setengah siklus yang mengeliminasi seluruh harmonisa bernomor genap.
Gibbs Phenomenon	Loncatan osilasi konstan $\sim 8,95\%$ di dekat diskontinuitas pada sintesis deret Fourier berhingga.
THD	<i>Total Harmonic Distortion</i> ; rasio energi harmonisa tinggi terhadap komponen fundamental.
PCC	<i>Point of Common Coupling</i> ; titik temu batas penyambungan antara instalasi konsumen dan jaringan umum utilitas PLN.

12.3 Referensi Standar Industri & Akademis

1. Kreyszig, E. (2011). *Advanced Engineering Mathematics* (10th ed.). John Wiley & Sons.
2. Zill, D. G. (2018). *A First Course in Differential Equations with Modeling Applications* (11th ed.). Cengage Learning.
3. Hayt, W. H., & Buck, J. A. (2019). *Engineering Electromagnetics* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
4. IEEE Std 519-2022. *IEEE Standard for Harmonic Control in Electric Power Systems*. IEEE Power and Energy Society.
5. Dugan, R. C., McGranaghan, M. F., Santoso, S., & Beaty, H. W. (2012). *Electrical Power Systems Quality* (3rd ed.). McGraw-Hill.